Práctica 3

Sensores de ultrasonidos e infrarrojos de proximidad

3.1. Introducción

Para la detección de objetos (targets), la distancia a la que se encuentran, su forma y el color de éstos, se emplean diversas técnicas como son camaras de visión, sensores laser, radar de alta frecuencia, ultrasonidos, infrarrojos, etc.

En esta práctica vamos a emplear un sensor de ultrasonidos y un sensor óptico para tratar de determinar básicamente la presencia, la distancia y el posible color de determinados objetos. Según necesidades especificas de precisión, alcance y coste económico seleccionaremos el dispositivo mas adecuado.

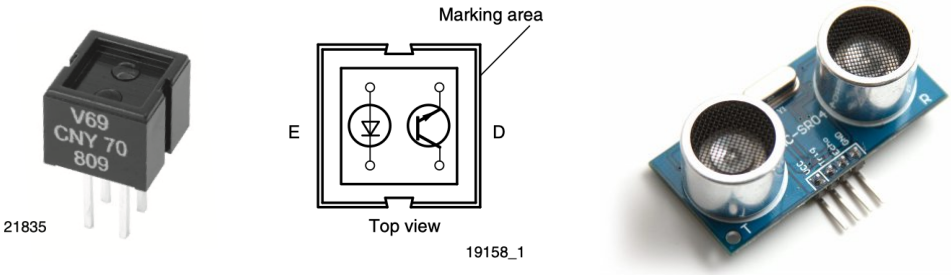


Figura 3.1: Sensor de infrarrojos CNY70 y sensor de ultrasonidos HC-SR04

Los sensores mas empleados para determinar la distancia de un objeto suelen ser:

- Dispositivos RADAR, para distancias medias y grandes.
- Dispositivos SONAR, para distancias cortas y medias.
- Dispositivos ópticos (INFRARROJOS/LASER), para distancias medias y cortas. Se caracterizan por su gran precisión.

Todos están basados en las propiedades de los objetos de reflejar las ondas electromagnéticas, acústicas u ópticas cuando éstas inciden sobre ellos.

En el caso de los sensores ópticos además, es posible determinar el color de un objeto atendiendo a la diferente capacidad de absorción y reflexión de la energía óptica de un objeto en función del color de éste. En concreto, un objeto de color negro absorbe el máximo de radiación y no refleja casi nada mientras que uno blanco no absorbe nada sino que lo refleja casi todo.

Para medida de distancias pequeñas se suelen emplear métodos ópticos tales como sensores laser y de infrarrojos mientras que los sensores RADAR, que emplean ondas electromagnéticas de altas frecuencias, encuentran un amplio campo de aplicación en la detección y medida de distancias a las que se encuentran determinados objetos fijos o móvile. En el caso de objetos móviles la distancia instantánea irá cambiando, lo que nos permitirá determinar la velocidad a la que se mueve. En el caso del RADAR se pueden medir distancia en un rango desde pocos metros a cientos de kilómetros. Sin embargo, éstos no funcionan bajo el agua, dado que las ondas electromagnéticas apenas se propagan dentro del agua o no lo hacen.

Los sensores de ultrasonidos, SONAR, son una opción económica y que ofrece una buena precisión para distancias cortas desde el margen de pocos centímetros hasta varios metros. También son los empleados bajo el agua en los dispositivos SONAR.

Para detección de objetos que se encuentran a distancias muy pequeñas, del orden de pocos milímetros hasta el rango de varios metros, los sensores infrarrojos ofrecen buenas prestaciones en cuanto a su gran precisión y su bajo coste.

En definitiva, según el rango de distancias a que se encuantra el objeto, la precisión requerida y el entorno donde se van a realizar las medidas, debemos seleccionar el tipo de sensor mas adecuado.

El factor coste, también puede tener influencia en la elección del sensor a emplear.

En esta práctica se trata de trabajar con un sensor de ultrasonidos así como con un sensor de infrarrojos de bajo coste que nos servirá para determinar la presencia de un objeto y hasta su color.

3.2. Objetivos

Esta práctica consiste en implementar un dispositivo capaz de detectar un objeto y determinar la distancia a la que se encuentra. No movemos el el caso de objetos situados a un corto alcance y emplearemos el arduino UNO, junto con los sensores adecuados. También se trata de explorar otras aplicaciones para el sensor de proximidad.

De entrada vamos a trabajer con un sensor de ultrasonidos modelo HC-SR04 o similar y un sensor reflectivo de proximidad por infrrojos modelo CNY70.

No obstante, cada grupo puede emplear estos o cualquier otro sensor que localicen en el comercio.

3.3. Tareas a realizar

- T1: Mediante el módulo arduino UNO se realizará un montaje con el sensor de ultrasonidos para estimar la distancia a la que se encuentra un determinado objeto en el rango de 1cm hasta 100cm.
- T2: Mediante el módulo arduino UNO se realizará un montaje con el sensor óptico CNY70 para detectar la presencia de objetos que se encuentran muy próximos, es decir, dentro de un rango de 1mm a 50mm.
- T3: Implemnar un seguidor de líneas y/o lectura de código de barras mediante el sensor CNY70. Realizar un experimento que permita distinguir una linea negra sobre un fondo blanco, situados a una distancia de menos de 5 mm.
- T4: Implementar un detector del nivel de gris de un objeto mediante la detección de una escala de 5 grises desde el negro al blanco.
- (Opcional). Mediante el sensor de ultrasonidos, realizar el computo de la velocidad instantánea del objeto cuando éste se aleja del sensor o se acerca a éste.
- (Opcional). Mediante el sensor de infrarrojos, tratar de averiguar el color de un objeto segú sea de color, Rojo, Verde o Azul.

En todas las teresa hay que implementar el programa software encargado de proporcionar la medida y representarla en al LCD o en la pantalla del ordenador.

El conexionado del sensor de ultasonidos suele venir serigrafiado en su PCB, mientras que en el caso del sensor de infrrojos, CNY70, deberá de conectarse de acuerdo con el esquemático y el diagrama de conexionado mostrado en la figura 3.2.

En el caso del diodo emisor de infrarrojos su usará una resistencia en serie de $180\,\Omega$ o de $220\,\Omega$. Si el diodo se conecta a V_{dd} tal como se muestra en la figura, estará siempre emtiendo. Si solo se desea que emita cuando se quiere hacer la medida correspondiente habrá que conectar su ánodo a un pin digital (GPIO).

En el caso del detector, éste se basa en un fototransistor NPN del tipo BJT. Tal como se muestra en la figura, si se coloca una resistencia de $10K\,\Omega$ entre el terminal emisor y GND podemos capturar y representar la tensión en dicha resistencia si la conectamos a una entrada analógica (ADC). El valor de dicha tensión dependerá de la corriente que circula en la resisencia ($V = I_e\,R$). A su vez, esta corriente dependerá de la cantidad de radiación infrarroja que le llega a la Base del transistor.

Para ello, cada grupo deberá:

- Buscar documentación sobre la forma de programar eficazmente la aplicación. Analizar posibles librerías existentes para realizar la tarea.

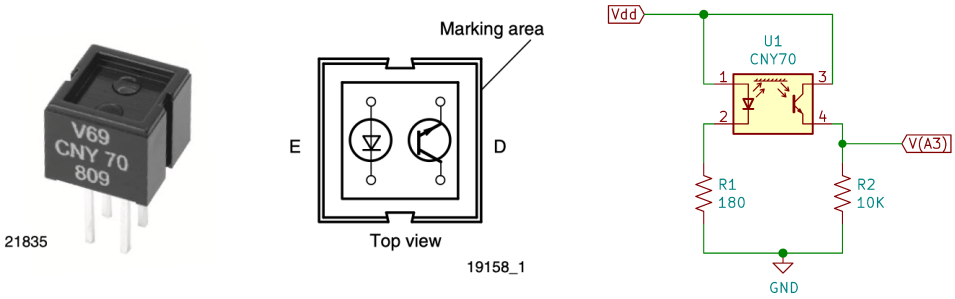


Figura 3.2: Conexionado del sensor CNY70

- Realizar el diagrama de bloques y el esquemático del montaje realizado.
- Documentarse sobre el funcionamiento de los sistemas empleados para medir distancias.

3.4. Documentación necesaria

Las referencias básicas, suministradas por el profesor, para la realización del proyecto son:

- Documentación sobre sensores utilizados.
- Documentación del Arduino ONE
- Data Sheet del microcontrolador.
- Bibliografía adicional.

3.5. Resultados

La Memoria sobre las tareas realizadas (incluida en el boletín final), realizando una explicación del funcionamiento general del programa, explicación breve de todas las partes del código, del proyecto realizado. Se valorará la inclusión de diagramas de bloques, capturas de pantalla del osciloscopio, fotos, etc. que aporten información sobre el trabajo realizado.

©Benito Ubeda. DIIC